

Referensi Buku :

1. Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022
2. Database System Concepts *Seventh Edition* by Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan – 2020
3. Connolly, Thomas M & E Begg, Carolyn, *Database System, Apractical Approach to Design, Implementation and Management*, 2015, Pearson Education, United Kingdom
4. Fathansyah, Sistem Basis Data, 2015, Informatika, Bandung
5. Pahlevi, Said Mirza, Tujuh Langkah Praktis Pembangunan Basis Data, 2013, Elex Media Komputindo, Jakarta
6. Simarmata, Janner, BasisData, 2010, Andi Offset, Yogyakarta

Pertemuan 5

DATABASE ADMINISTRATION

Pokok Bahasan :

Database Administration dan Keamananannya

Pembahasan :

1. Data Sebagai Asset Perusahaan
2. Kebutuhan Akan Database Dan Perannya Dalam Organisasi
3. Pengenalan Database : Kebutuhan Khusus
4. Evoluasi Database Administration
5. Komponen Manusia dalam Lingkungan Database
6. Keamanan
7. Tools Database Administration

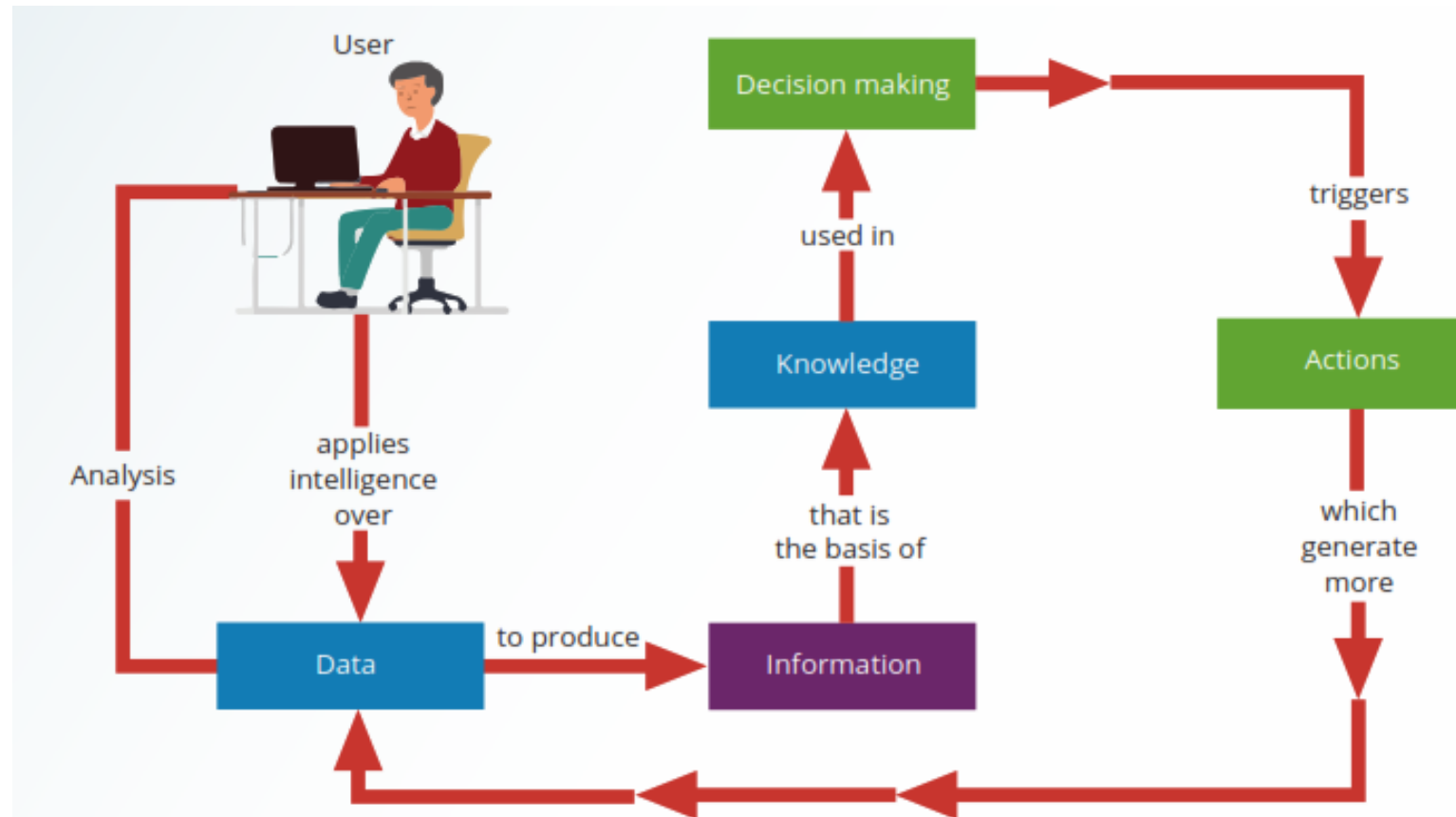
1. Data Sebagai Aset Perusahaan

Pada pertemuan 1 kita sudah belajar bahwa data adalah sebuah bahan mentah yang pengolahannya akan menghasilkan sebuah informasi. Oleh karena itu data merupakan sebuah asset perusahaan yang harus di atur dengan sangat baik.

Untuk menilai nilai moneter data, pertimbangkan apa yang disimpan dalam database perusahaan: data tentang pelanggan, pemasok, inventaris, operasi, dan sebagainya. Berapa banyak peluang yang hilang jika datanya hilang? Berapa biaya sebenarnya dari kehilangan data?

Data adalah sumber daya berharga yang dapat diterjemahkan menjadi informasi. Jika informasinya akurat dan tepat waktu, hal ini dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dan menghasilkan keuntungan besar. Sebenarnya, sebuah organisasi tunduk pada siklus keputusan data-informasi; (data-information-decision cycle) artinya, pengguna data menerapkan intelijen ke data sehingga menghasilkan informasi, dan hal itu akan menjadi dasar dari pengetahuan yang akan digunakan di dalam membuat keputusan

data-information-decision cycle



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition** by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 717

Meskipun upaya kualitas data berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, sebagian besar berhubungan dengan:

1. Struktur tata kelola data yang bertanggung jawab atas kualitas data
2. Pengukuran kualitas data saat ini
3. Definisi standar kualitas data yang selaras dengan tujuan bisnis
4. Penerapan alat dan proses untuk memastikan kualitas data di masa depan

2. Kebutuhan Akan Database Dan Perannya Dalam Organisasi

Dalam pertemuan 2 kita juga membahas mengenai DBMS. Jika digunakan dengan benar, DBMS memfasilitasi:

1. Interpretasi dan penyajian data dalam format yang berguna dengan mengubah data mentah menjadi informasi
2. Distribusi data dan informasi kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat
3. Pelestarian data dan pemantauan penggunaan data untuk jangka waktu yang memadai
4. Kontrol atas duplikasi dan penggunaan data, baik secara internal maupun eksternal

DBMS harus memberikan setiap tingkat manajemen pandangan yang berguna tentang data dan mendukungnya dalam tingkat pengambilan keputusan yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan berikut ini adalah hal yang umum untuk setiap tingkat manajemen.

Pada tingkat manajemen puncak, database harus mampu:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan strategis, kebijakan perumusan, dan definisi tujuan.
2. Menyediakan akses ke data eksternal dan internal untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan membuat grafik arah pertumbuhan tersebut. (Arah mengacu pada sifat operasi: apakah suatu perusahaan akan menjadi organisasi jasa, organisasi manufaktur, atau kombinasi apa pun.)
3. Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition** by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 719

3. Pengenalan Database : Kebutuhan Khusus

Memiliki sistem manajemen basis data yang terkomputerisasi tidak menjamin bahwa data tersebut akan baik digunakan dengan benar untuk memberikan solusi terbaik yang dibutuhkan oleh manajer.

DBMS adalah alat untuk mengeloladata; seperti alat lainnya,dia harus dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pengenalan DBMS telah digambarkan sebagai proses yang mencakup tiga hal aspek penting:

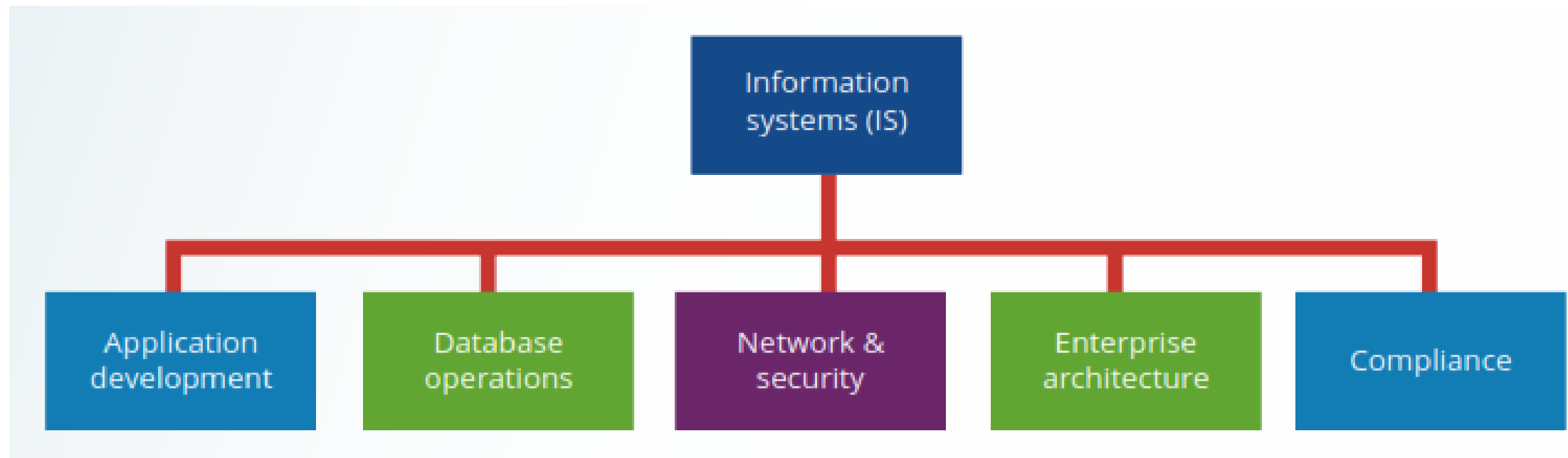
1. Teknologi—perangkat lunak dan perangkat keras DBMS
2. Manajerial—Fungsi administrative
3. Budaya—Resistensi perusahaan terhadap perubahan

4. Evoluasi Database Administration

Munculnya DBMS dan pandangan yang sama terhadap sebuah data menghasilkan pemahaman manajemen ke tingkat baru dan menyebabkan departemen DP (data processing) berevolusi menjadi departemen informasi.

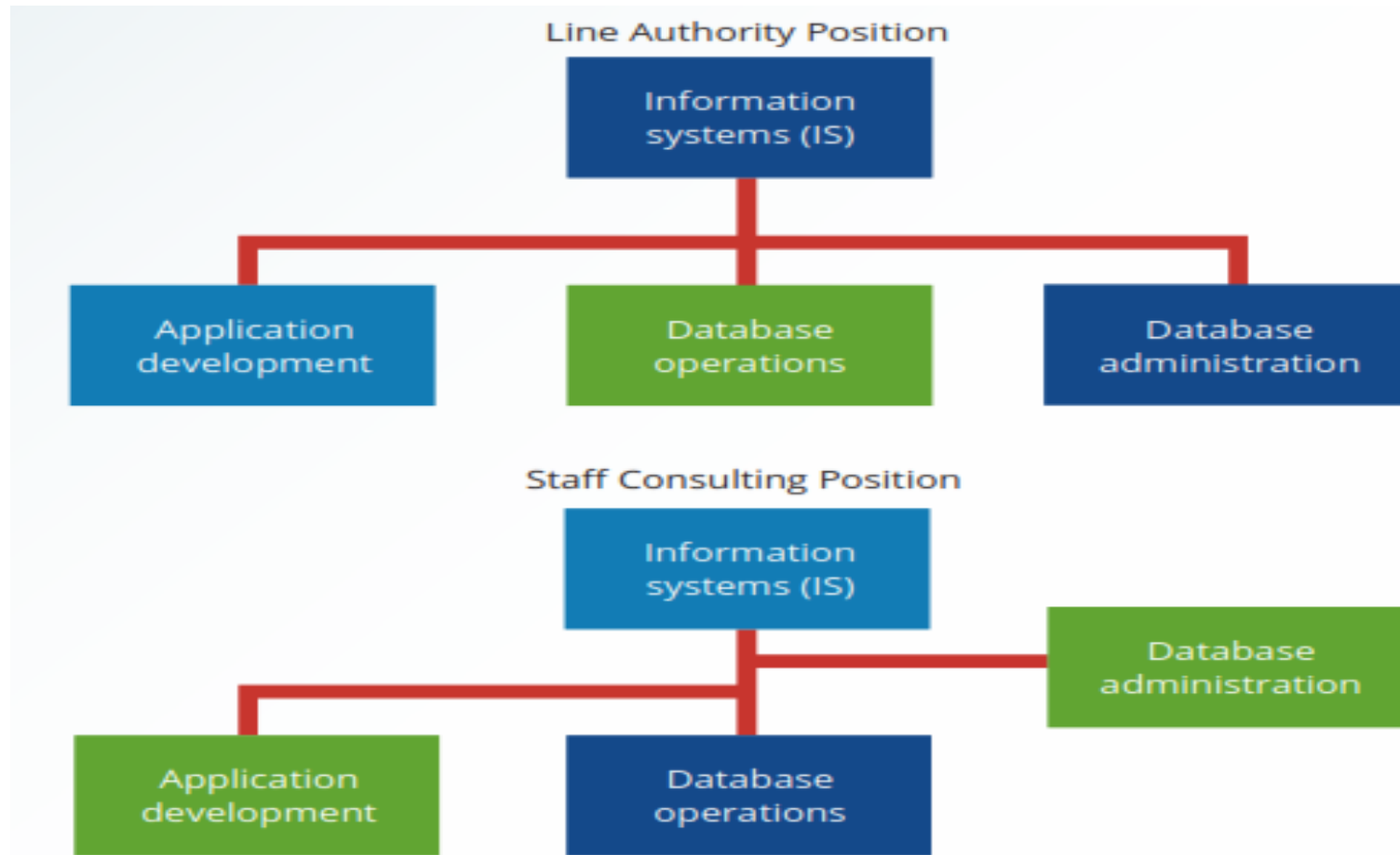
Tanggung jawab departemen IS diperluas hingga mencakup hal-hal berikut:

- Fungsi layanan untuk memberikan dukungan manajemen data kepada pengguna akhir
- Fungsi produksi untuk memberikan solusi kepada pengguna akhir atas kebutuhan informasi mereka melalui aplikasi terintegrasi atau sistem informasi manajemen



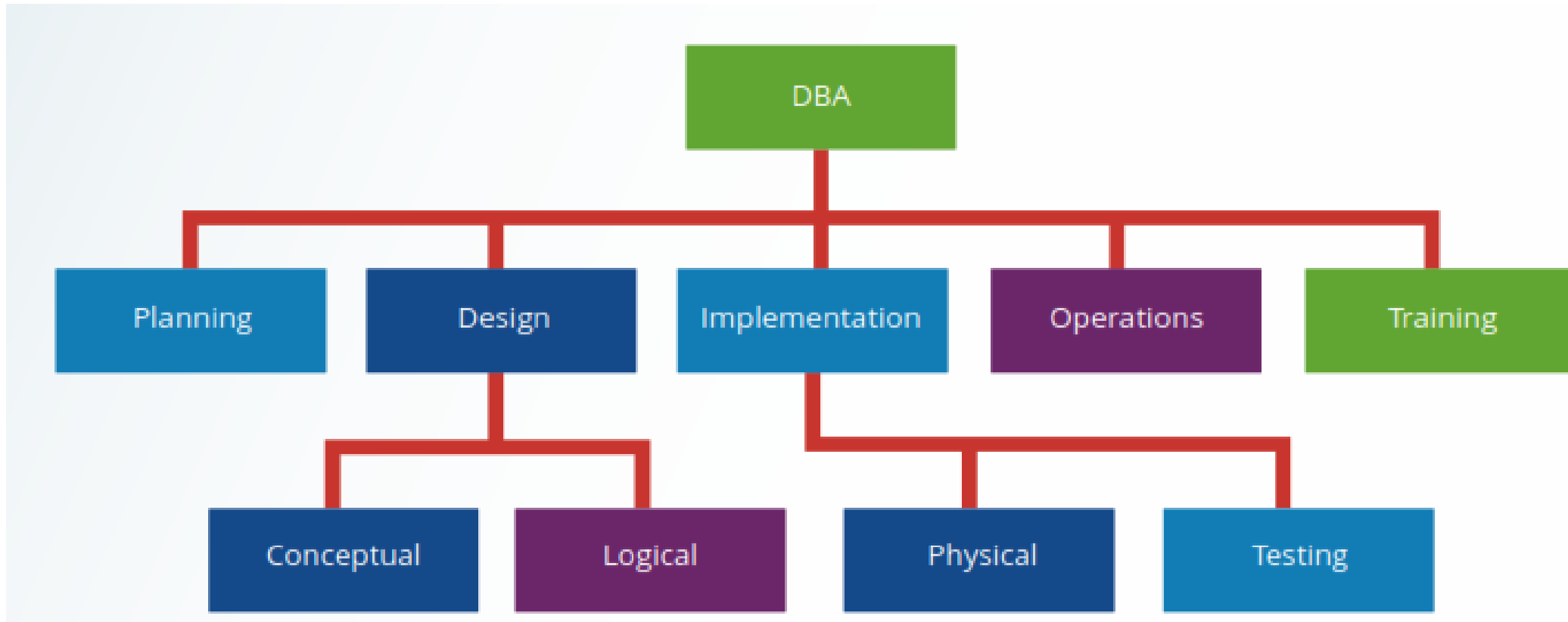
Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 721

Penempatan Fungsi DBA



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 722

Fungsi DBA dalam Organisasi



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 723

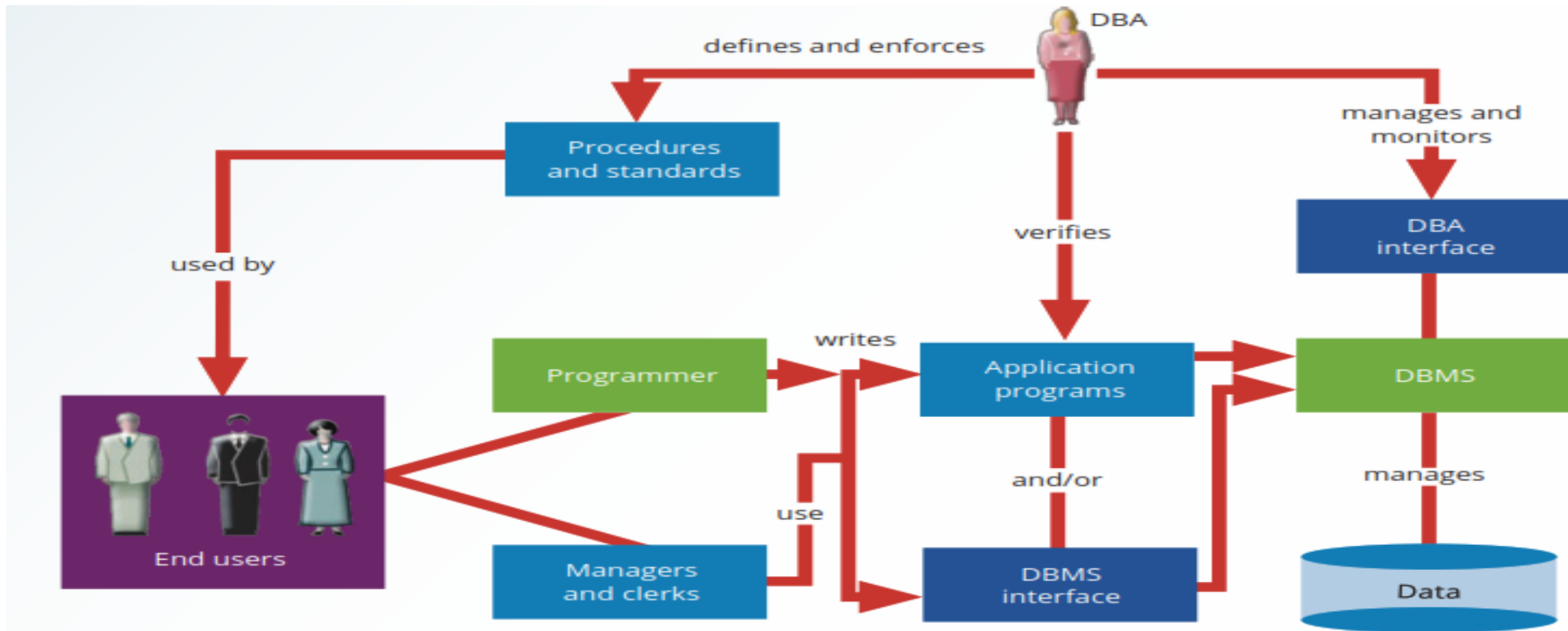
5. Komponen Manusia dalam Lingkungan Database

Membandingkan Aktivitas dan Karakteristik DA dan DBA

Data Administrator (DA)	Database Administrator (DBA)
Performs strategic planning	Controls and supervises
Sets long-term goals	Executes plans to reach goals
Sets policies and standards	Enforces policies and procedures Enforces programming standards
Job is broad in scope	Job is narrow in scope
Focuses on the long term	Focuses on the short term (daily operations)
Has a managerial orientation	Has a technical orientation
Is DBMS-independent	Is DBMS-specific

Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 724

Ringkasan Kegiatan DBA



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 725

6. Keamanan

Untuk memahami cakupan keamanan data, pertimbangkan masing-masing tujuan keamanan secara lebih rinci :

1. Confidentiality
2. Compliance
3. Integrity
4. Availability

Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 738

Contoh Kerentanan pada Keamanan dan Tindakan Perlindungan

System Component	Security Vulnerability	Security Measures
People	- The user sets a blank password. - The password is short or includes a birth date. - The user leaves the office door open all the time. - The user leaves payroll information on the screen for long periods of time.	- Enforce complex password policies. - Use multilevel authentication. - Use security screens and screen savers. - Educate users about sensitive data. - Install security cameras. - Use automatic door locks.
Workstation and servers	- The user copies data to a flash drive. - Many people use the workstation. - A power failure crashes the computer. - Unauthorized personnel can use the computer. - Sensitive data is stored on a laptop computer. - Data is lost due to a stolen hard disk or laptop. - A natural disaster occurs.	- Use group policies to restrict the use of flash drives. - Assign user access rights to workstations. - Install uninterrupted power supplies (UPSs). - Add security locks to computers. - Implement a kill switch for stolen laptops. - Create and test data backup and recovery plans. - Protect the system against natural disasters—use co-location strategies.
Operating system	- Buffer overflow attacks - Virus attacks - Root kits and worm attacks - Denial-of-service attacks - Trojan horses - Spyware applications - Password crackers	- Apply OS security patches and updates. - Apply application server patches. - Install antivirus and antispyware software. - Enforce audit trails on the computers. - Perform periodic system backups. - Install only authorized applications. - Use group policies to prevent unauthorized installations.
Applications	- Application bugs—buffer overflow - SQL injection, session hijacking, etc. - Application vulnerabilities—cross-site scripting, nonvalidated inputs - Email attacks—spamming, phishing, etc. - Social engineering emails	- Test application programs extensively. - Build safeguards into code. - Do extensive vulnerability testing in applications. - Install spam filters and antivirus software for email systems. - Use secure coding techniques (see www.owasp.org). - Educate users about social engineering attacks.
Network	- IP spoofing - Packet sniffers - Hacker attacks - Clear passwords on network	- Install firewalls. - Use virtual private networks (VPNs). - Use intrusion detection systems (IDSs). - Use network access control (NAC). - Use network activity monitoring.
Data	- Data shares are open to all users. - Data can be accessed remotely. - Data can be deleted from a shared resource.	- Implement file system security. - Implement share access security. - Use access permission. - Encrypt data at the file system or database level.

Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition** by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 739

Untuk melindungi DBMS terhadap degradasi layanan, beberapa perlindungan keamanan direkomendasikan. Misalnya:

- Mengubah kata sandi sistem default
- Mengubah jalur instalasi default
- Terapkan patch terbaru
- Amankan folder instalasi dengan hak akses yang tepat
- Pastikan hanya layanan yang diperlukan saja yang berjalan
- Menyiapkan log audit
- Mengatur pencatatan sesi
- Memerlukan enkripsi sesi

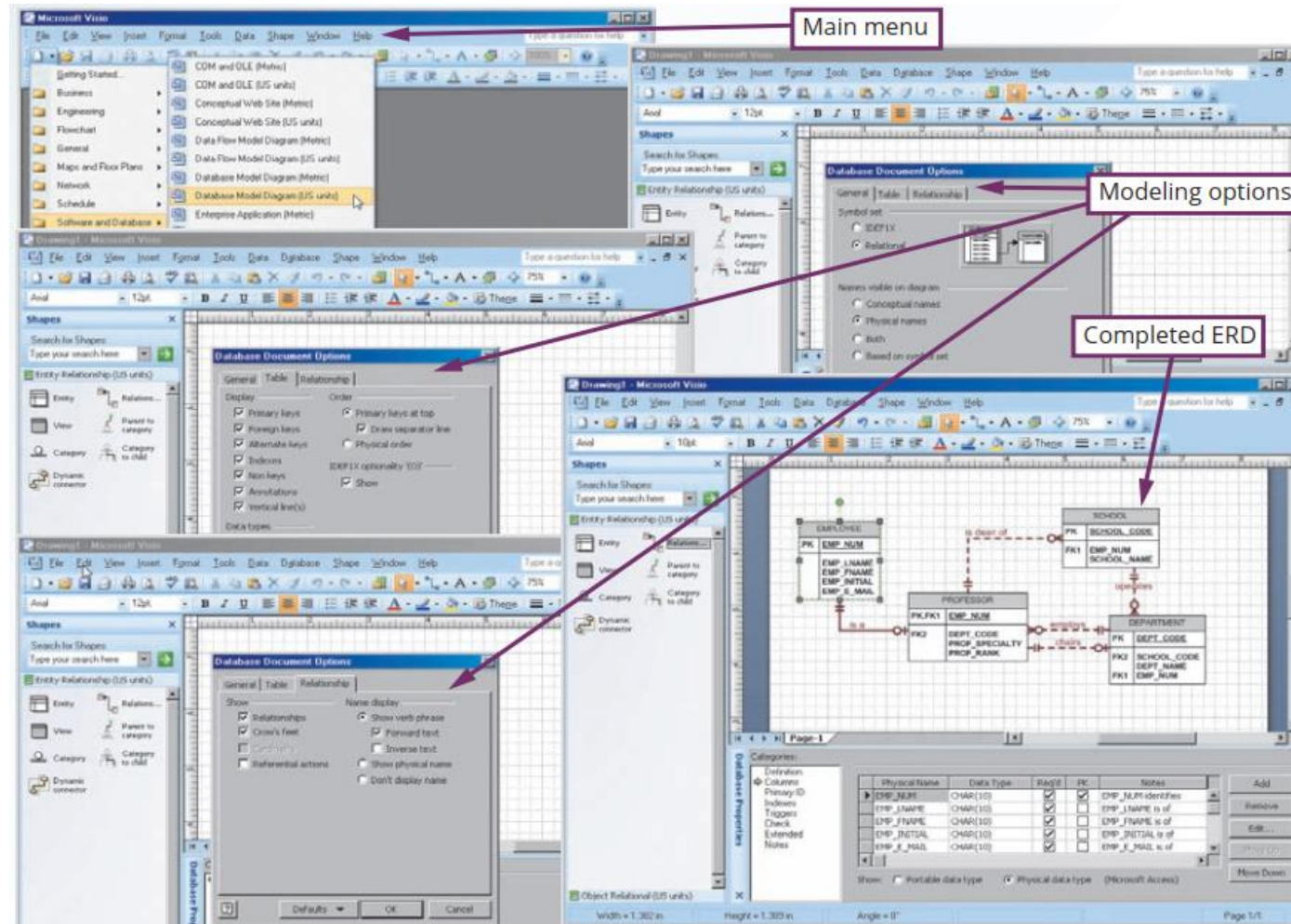
6. Tools Database Administration

Alat-alat ini mencakup seluruh spectrum tugas administrasi data, mulai dari seleksi hingga awal, penerapan, migrasi, dan operasi sehari-hari. Misalnya, Anda dapat menemukan alat administrasi data yang canggih untuk:

- Pemantauan basis data
- Pengujian beban basis data
- Penyetelan kinerja basis data
- Optimasi kode SQL
- Identifikasi dan remediasi kemacetan database
- Pemodelan dan desain basis data
- Ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data basis data

Semua alat administrasi data ini memiliki kesamaan. Semuanya memperluas metadata database atau kamus data.

Contoh Alat : Microsoft Visio Professional



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition** by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 746

Case Data Modeling Tools

Company	Product	Website
Erwin Inc.	erwin Data Modeler	www.erwin.com
Idera Inc.	ER/Studio Data Architect	www.idera.com
Microsoft	Visio	office.microsoft.com/en-us/visio
Oracle	SQL Developer Data Modeler	www.oracle.com/tools/downloads/sql-data-modeler-downloads.html
IBM	Rational Software Architect Designer	www.ibm.com/products/rational-software-architect-designer
SAP	Power Designer	www.sap.com/products/powerdesigner-data-modeling-tools.html
Visible Systems	Visible Analyst	www.visible-systems.com

Tugas Kelompok :

1. Berdasarkan sistem usulan buat ER Modeling dan Normalisasi-nya, gambarkan sistem usulan tersebut menggunakan data modelling tools (aplikasi yang digunakan bebas).
2. Buatlah skenario pengujian terhadap sistem usulan yang dirancang untuk melihat kelemahan dari database dan sistem tersebut !
3. Tugas ini di laporkan ke pengampu mata kuliah di pertemuan 6.